

Relatorio de Correcao - Micologia Clinica

Professor: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Fernanda Aparecida Cordeiro

14.0 / 20

APROVADO(A)

Questao	Valor	Nota	Status
1	2.0	2.0	Bom (100%)
2	2.0	2.0	Bom (100%)
3A	2.0	1.5	Parcial (75%)
3B	2.0	1.5	Parcial (75%)
3C	2.0	1.5	Parcial (75%)
4	2.0	2.0	Bom (100%)
5	2.0	0.5	Insuf. (25%)
6	2.0	0.5	Insuf. (25%)
7	2.0	1.0	Insuf. (50%)
8	2.0	1.5	Parcial (75%)

Questao 1 - Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e ...

Nota: **2.0** / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Eucarióticos: núcleo definido
- Heterotróficos: não produzem alimento, dependem de matéria orgânica externa
- Precisam invadir tecidos do hospedeiro para obter nutrientes
- Natureza eucariótica torna semelhantes às células humanas, dificultando desenvolvimento de medicamentos seletivos

Feedback: Resposta completa e bem estruturada. Abordou corretamente a classificação e ambos os impactos na patogenicidade: limitação terapêutica pela semelhança celular e necessidade de colonização tecidual.

Resposta esperada:

Os fungos são eucarióticos porque possuem células com núcleo organizado, delimitado por membrana nuclear, além de organelas membranosas como mitocôndrias e retículo endoplasmático. São heterotróficos pois não realizam fotossíntese, obtendo nutrientes por absorção de matéria orgânica do meio. Isso impacta sua patogenicidade de duas formas: por serem eucarióticos, suas células são muito semelhantes às humanas, o que limita os alvos terapêuticos disponíveis para antifúngicos (diferente das bactérias, que são procarióticas e oferecem mais alvos seletivos); por serem heterotróficos, dependem de substratos orgânicos do hospedeiro para sobreviver, favorecendo a colonização de tecidos humanos como pele, mucosas e órgãos internos.

Questao 2 - Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alv...

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Ergosterol como componente essencial da membrana celular
- Manutenção da fluidez e integridade da membrana
- Azóis inibem síntese do ergosterol
- Polienas ligam-se ao ergosterol formando poros
- Não presente em células humanas (colesterol) - seletividade

Feedback: Excelente resposta. Mencionou os dois mecanismos de ação (azóis e polienas), a função do ergosterol e a base da seletividade terapêutica. Completa e precisa.

Resposta esperada:

O ergosterol é o principal esteroide da membrana plasmática dos fungos, sendo responsável por manter sua fluidez, integridade estrutural e permeabilidade seletiva. Funciona de forma análoga ao colesterol nas células humanas. Ele é um alvo importante para antifúngicos porque é exclusivo das células fúngicas — as células humanas possuem colesterol em vez de ergosterol, o que permite o desenvolvimento de fármacos seletivos. Os antifúngicos azólicos (fluconazol, itraconazol) inibem a enzima lanosterol 14 α -demetilase, bloqueando a síntese de ergosterol. Já os poliênicos (anfotericina B) ligam-se diretamente ao ergosterol, formando poros na membrana. Em ambos os casos, a membrana fúngica perde sua integridade, levando à morte celular.

Questao 3A - Caracterize morfolologicamente as leveduras.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Unicelulares
- Formato oval ou esférico
- Reprodução por brotamento
- Podem formar pseudomicélio

O que estava incorreto:

- Parte manuscrita confusa: mistura conceitos de leveduras com fungos filamentosos (hifas, micélio)

Feedback: A primeira parte da resposta está excelente com todos os elementos. Porém a parte manuscrita confunde leveduras com fungos filamentosos, mencionando hifas e micélio como características de leveduras, o que demonstra confusão conceitual.

Resposta esperada:

As leveduras são fungos unicelulares com formato arredondado a oval (esférico a ovoide), medindo geralmente entre 3 e 15 micrômetros. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento (gemulação), processo no qual uma célula-mãe emite uma protuberância que cresce e se destaca formando uma nova célula. Em algumas espécies, como *Candida albicans*, os brotos podem permanecer unidos formando pseudohifas (cadeias de células alongadas). São facilmente identificáveis em microscopia por seu formato característico e presença de brotos.

Questao 3B - Defina micélio e relacione sua organização.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Micélio como conjunto de hifas/filamentosos
- Corpo vegetativo dos fungos filamentosos
- Rede ramificada para absorção de nutrientes

O que estava incorreto:

- Parte manuscrita imprecisa: 'estrutura inicial dos fungos' e 'hastes'

O que faltou:

- Distinção entre micélio vegetativo e micélio aéreo/reprodutivo
- Hifas septadas vs cenocíticas

Feedback: Boa definição inicial de micélio. Faltou a organização em micélio vegetativo e reprodutivo e a classificação das hifas. A parte manuscrita apresenta terminologia imprecisa.

Resposta esperada:

Micélio é o conjunto de hifas que constitui o corpo vegetativo dos fungos filamentosos. As hifas são estruturas tubulares e filamentosas que podem ser septadas (com divisões transversais chamadas septos) ou cenocíticas (sem septos, sendo multinucleadas). O micélio se organiza em duas porções: o micélio vegetativo, que penetra no substrato e é responsável pela absorção de nutrientes; e o micélio aéreo ou reprodutivo, que se projeta acima do substrato e é responsável pela produção de esporos (conídios), estruturas de reprodução e disseminação do fungo.

Questao 3C - Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Capacidade de alternar entre levedura e micélio
- Resposta a mudanças ambientais (temperatura, pH)
- Forma levedura a 37°C no corpo humano
- Dificulta diagnóstico e tratamento

O que estava incorreto:

- Parte manuscrita confusa: mistura conceitos de penetração tecidual e resistência a antifúngicos com dimorfismo

O que faltou:

- Evasão do sistema imune de forma clara

Feedback: A definição de dimorfismo está correta e menciona a dificuldade diagnóstica. Porém a parte manuscrita confunde dimorfismo com capacidade de penetração tecidual e resistência antifúngica, que são conceitos distintos.

Resposta esperada:

Dimorfismo fúngico é a capacidade que certos fungos possuem de alternar entre duas formas morfológicas distintas dependendo das condições ambientais. No ambiente externo (temperatura de 25°C), crescem na forma filamentosa (bolor/hifas), e no hospedeiro humano (37°C), assumem a forma leveduriforme. Exemplos incluem *Histoplasma capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis* e *Sporothrix schenckii*. Sua importância na patogênese é significativa: a transição para a forma leveduriforme no hospedeiro favorece a invasão e disseminação nos tecidos, permite melhor evasão do sistema imunológico (células menores são mais resistentes à fagocitose) e dificulta o diagnóstico, pois o fungo apresenta morfologias diferentes em cultura laboratorial e nos tecidos do paciente.

Questao 4 - Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- KOH dissolve componentes celulares humanos (queratina, células epiteliais)
- Estruturas fúngicas ficam visíveis ao microscópio
- Princípio: lise das células do hospedeiro por ação alcalina
- Visualização sem interferência do material biológico humano

Feedback: Resposta completa e precisa. Explicou o princípio do KOH, o que ele dissolve e por que as estruturas fúngicas permanecem visíveis.

Resposta esperada:

O KOH (hidróxido de potássio) é utilizado no exame micológico direto como agente clarificante. Seu princípio baseia-se na capacidade da solução alcalina de dissolver e digerir o material orgânico do hospedeiro presente na amostra clínica — como queratina, células epiteliais, debris celulares e muco — que normalmente dificultam a visualização microscópica. As estruturas fúngicas (hifas, esporos, leveduras) não são destruídas pelo KOH porque sua parede celular, composta principalmente por quitina e glucanas, é resistente à ação alcalina. Assim, após o tratamento com KOH, as estruturas fúngicas tornam-se visíveis ao microscópio óptico contra um fundo limpo e transparente.

Questao 5 - Explique o que caracteriza uma micose superficial.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Menção vaga a baixa gravidade

O que estava incorreto:

- Não definiu claramente o que é micose superficial
- Confundiu com características gerais de micoses

O que faltou:

- Restrição à camada córnea/epiderme superficial
- Sem invasão de tecidos profundos
- Ausência de resposta inflamatória
- Exemplos (pitíriase versicolor, piedra)

Feedback: A resposta não caracterizou adequadamente uma micose superficial. Focou em aspectos epidemiológicos (transmissão, umidade) sem definir o que a torna superficial: restrição à camada córnea e ausência de inflamação.

Resposta esperada:

Uma micose superficial é uma infecção fúngica restrita às camadas mais externas e queratinizadas do corpo — a camada córnea da epiderme, a cutícula dos pelos e a superfície das unhas. Caracteriza-se por não haver invasão de tecidos vivos ou camadas mais profundas da pele, e geralmente não provoca resposta inflamatória significativa no hospedeiro. Os sintomas são predominantemente estéticos (manchas, alterações de cor). Exemplos incluem a pitíriase versicolor (causada por *Malassezia*), a piedra branca (*Trichosporon*) e a piedra negra (*Piedraia hortae*).

Questao 6 - Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Tentativa de diferenciar pela gravidade

O que estava incorreto:

- Não diferenciou claramente pela profundidade de acometimento
- Parte sobre cutâneas confusa: mistura conceitos de fungos filamentosos com micoses cutâneas

O que faltou:

- Superficiais: camada córnea, sem inflamação, Malassezia
- Cutâneas: epiderme/derme, com inflamação, dermatófitos
- Sintomas específicos das cutâneas (prurido, descamação)

Feedback: A diferenciação não ficou clara. A resposta sobre micoses cutâneas mistura conceitos de organização celular fúngica com características da doença. Faltou mencionar agentes, profundidade e resposta inflamatória.

Resposta esperada:

As micoses superficiais afetam apenas a camada córnea (mais externa) da pele e a superfície dos pelos, sem provocar resposta inflamatória no hospedeiro. São causadas por fungos como Malassezia e Piedraia, e manifestam-se principalmente como alterações estéticas (manchas). Já as micoses cutâneas atingem camadas mais profundas — epiderme viável, derme, unhas e folículos pilosos — provocando resposta inflamatória do hospedeiro com sintomas como prurido, descamação, eritema e lesões ativas. São causadas principalmente por dermatófitos (Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton), fungos queratinofílicos que degradam a queratina dos tecidos.

Questao 7 - Explique por que espécies de Candida são consideradas oportunistas.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Aproveitam condições do paciente para causar infecção
- Pacientes imunossuprimidos como alvo
- Ambiente hospitalar como fator

O que faltou:

- Candida como parte da microbiota normal
- Equilíbrio normal sem doença
- Fatores específicos: antibióticos, dispositivos invasivos

Feedback: Mencionou o oportunismo em pacientes imunossuprimidos, mas não explicou que Candida faz parte da microbiota normal e convive em equilíbrio com o hospedeiro em condições normais. Faltaram fatores predisponentes específicos.

Resposta esperada:

Espécies de Candida são consideradas oportunistas porque fazem parte da microbiota normal do corpo humano, colonizando naturalmente a boca, o trato gastrointestinal, a vagina e a pele sem causar doença em condições normais. Elas convivem em equilíbrio com o hospedeiro e com outros microrganismos da flora. Tornam-se patogênicas quando há quebra das barreiras de defesa do hospedeiro — como em situações de imunossupressão (HIV/AIDS, quimioterapia, corticoides), uso prolongado de antibióticos de amplo espectro (que eliminam bactérias competidoras), presença de dispositivos invasivos (cateteres, sondas), diabetes descompensado ou internação prolongada em UTI. Assim, aproveitam a 'oportunidade' criada pela fragilidade do hospedeiro para proliferar e causar infecção (candidíase).

Questao 8 - Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Pode representar contaminação ou colonização
- Nem sempre indica infecção ativa
- Diagnóstico deve considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto

O que faltou:

- Explicar o que é colonização (microbiota normal)
- Diferença conceitual entre colonização, contaminação e infecção

Feedback: Boa resposta que identifica os pontos principais: colonização, contaminação e necessidade de correlação clínica. Poderia ter desenvolvido mais a diferença conceitual entre esses três cenários.

Resposta esperada:

A presença de fungos em uma amostra clínica nem sempre indica infecção ativa por diversos motivos. Primeiro, muitos fungos são colonizadores naturais do corpo humano (como *Candida* na mucosa oral e vaginal), podendo ser isolados em culturas sem que haja doença. Segundo, pode ocorrer contaminação da amostra durante a coleta, transporte ou processamento laboratorial, especialmente por fungos ambientais ubíquos. Terceiro, é necessário diferenciar entre colonização (presença sem dano), contaminação (artefato laboratorial) e infecção ativa (invasão tecidual com resposta do hospedeiro). A interpretação correta exige correlação com o quadro clínico do paciente, seus fatores de risco, o tipo de material coletado e a quantidade/repetibilidade do isolamento. Tratamentos desnecessários podem ser evitados com essa análise integrada entre laboratório e clínica.

UNIPAC / FUPAC – Ciências da Saúde – Micologia Clínica

Prof.: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Simone Janelide Lima Nota:

Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento significativo na incidência de infecções fúngicas invasivas em todo o mundo. Esse crescimento está associado ao envelhecimento da população, ao aumento de pacientes imunossuprimidos e ao uso intensivo de terapias modernas. Diferentemente das bactérias, os fungos apresentam organização celular mais complexa, o que influencia diretamente sua interação com o hospedeiro e a dificuldade terapêutica. Além disso, sua capacidade de adaptação metabólica permite colonizar diferentes ambientes, incluindo tecidos humanos. Estudos recentes destacam que a compreensão da biologia básica dos fungos é essencial para o manejo clínico dessas infecções. Assim, conhecer suas características estruturais e funcionais torna-se indispensável para interpretar sua patogenicidade. Nesse contexto, a base celular dos fungos ganha destaque como ponto inicial do entendimento micológico.

1. Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e como isso impacta sua patogenicidade.

A emergência de fungos multirresistentes tem sido considerada uma ameaça global à saúde pública, especialmente em ambientes hospitalares. Um dos principais desafios no tratamento dessas infecções é a limitação de alvos terapêuticos específicos que não afetem células humanas. Nesse cenário, a membrana celular fúngica apresenta uma característica única que a diferencia das células humanas, permitindo o desenvolvimento de antifúngicos seletivos. No entanto, mutações e adaptações vêm reduzindo a eficácia desses medicamentos. Estudos recentes mostram que alterações estruturais na membrana contribuem diretamente para resistência antifúngica. Além disso, a pressão seletiva causada pelo uso indiscriminado de antifúngicos acelera esse processo. Dessa forma, compreender a composição da membrana fúngica é essencial para entender tanto o mecanismo de ação dos fármacos quanto a resistência.

2. Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alvo importante para antifúngicos.

Os fungos apresentam grande diversidade morfológica, o que influencia diretamente sua função e aplicação. Entre eles, as leveduras têm papel fundamental tanto na natureza quanto na biotecnologia, sendo utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Na área da saúde, também são importantes como agentes etiológicos de diversas infecções. Sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes. Além disso, sua forma de reprodução facilita sua identificação em laboratório. Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapias. Assim, compreender sua morfologia básica é essencial tanto para aplicações industriais quanto clínicas.

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Além disso, essa organização contribui para maior resistência a condições adversas. Em ambientes clínicos, essa característica está associada a infecções mais agressivas e de difícil tratamento. Estudos recentes reforçam que a arquitetura fúngica influencia diretamente sua virulência. Assim, compreender como essas estruturas se organizam é essencial para interpretar o comportamento do fungo no hospedeiro. Esse conhecimento também auxilia no diagnóstico laboratorial. Mudanças ambientais e climáticas têm impactado a distribuição de diversos microrganismos, incluindo fungos patogênicos. Espécies que antes estavam restritas a determinadas regiões agora são encontradas em novos locais, ampliando o risco de infecção. Entre esses fungos, destacam-se aqueles capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente. Essa adaptação permite sobrevivência no meio externo e invasão no hospedeiro. Estudos mostram que essa capacidade está diretamente relacionada à virulência. Além disso, esse fenômeno dificulta o diagnóstico e o tratamento. Dessa forma, compreender esse comportamento adaptativo é essencial na micologia clínica.

3. Responda:

- a) **Caracterize morfolologicamente as leveduras.**
- b) **Defina micélio e relacione sua organização.**
- c) **Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.**

Apesar do avanço das técnicas moleculares no diagnóstico de infecções, métodos clássicos ainda desempenham papel fundamental, especialmente em contextos com recursos limitados. O exame micológico direto continua sendo amplamente utilizado por sua rapidez, baixo custo e capacidade de fornecer informações imediatas ao clínico. Nesse cenário, substâncias químicas são empregadas para facilitar a visualização das estruturas fúngicas, eliminando elementos que dificultam a análise microscópica. Esse método é especialmente útil em infecções superficiais, onde a carga fúngica costuma ser elevada. Além disso, sua execução simples permite aplicação em diferentes níveis de atenção à saúde. Mesmo com limitações, permanece como ferramenta essencial no diagnóstico inicial. Assim, compreender seu princípio de funcionamento é indispensável para a prática laboratorial.

4. Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

As micoses superficiais estão entre as infecções mais comuns na prática clínica, afetando grande parte da população ao longo da vida. Essas infecções geralmente apresentam baixa gravidade, mas podem causar desconforto significativo e impacto na qualidade de vida. Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados. Estudos mostram

1) Por que sua membrana ~~celular~~ tem uma característica única que diferencia da célula humana, elas possuem ergosterol nas suas células, ~~as células~~ unicelulares.

Como impacta na sua patogenicidade, pode penetrar nos tecidos, principalmente em pacientes com imunossuprimidos.

~~2) Por que ele está presente na membrana plasmática do fungo, e se o antifúngico consegue infiltrar essa membrana, ele consegue matar o fungo por isso ele é alvo dos antifúngicos, pois ele está presente na membrana desse fungo.~~

2) Por que ele está presente na membrana plasmática do fungo, e se o antifúngico consegue infiltrar essa membrana, ele consegue matar o fungo por isso ele é alvo dos antifúngicos, pois ele está presente na membrana desse fungo.

3) A) A morfologia das leveduras são caracterizadas por sua organização estrutural simples dos fungos filamentosos e fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essa estrutura filamentosa permite crescimento em diferentes direções e tecidos, possuem sílios e é formado por hastes e micélio.

B) Micélio e a estrutura inicial dos fungos, elas juntas formam a hastes que formam estrutura dos fungos.

C) É a capacidade de penetração em tecidos em diferentes direções.

~~Essa organização fungica contribui para maior resistência ao antifúngico, pois sua membrana possui alterações estruturais.~~

Além disso suas características ~~associadas~~ esta ~~do~~ associadas a infecções mais agressivas e também de fácil virulência. Por isso fungos são capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente, especificamente que antes era restrita agora se encontra em vários locais.

que muitas dessas infecções são subestimadas ou tratadas de forma empírica. Portanto, compreender suas características é fundamental para manejo adequado.

5. Explique o que caracteriza uma micose superficial.

6. Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Infecções hospitalares continuam sendo um grande desafio na prática clínica, especialmente em unidades de terapia intensiva. Entre os agentes envolvidos, os fungos têm ganhado destaque devido à sua associação com alta mortalidade. Espécies do gênero *Candida* são frequentemente isoladas em pacientes internados, principalmente aqueles com dispositivos invasivos. Esses microrganismos aproveitam condições específicas do hospedeiro para causar infecção. Além disso, apresentam mecanismos que favorecem sua sobrevivência no ambiente hospitalar. Estudos apontam aumento desses casos nas últimas décadas. Dessa forma, compreender seu comportamento é fundamental.

7. Explique por que espécies de *Candida* são consideradas oportunistas.

A interpretação dos resultados laboratoriais é uma etapa crítica no diagnóstico das micoses. A presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção ativa. Em muitos casos, pode representar colonização ou contaminação. A análise deve considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto do paciente. Estudos mostram que interpretações inadequadas podem levar a tratamentos desnecessários ou mascarar o verdadeiro diagnóstico. A integração entre laboratório e clínica é fundamental nesse processo. Assim, o raciocínio crítico é indispensável.

8. Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Quando em muitos casos pode representar uma contaminação ou colonização, e nem sempre indica uma infecção ativa. O diagnóstico deve ser feito levando-se em conta fatores clínicos, tipos de material e contexto do paciente.

7) A organização estrutural dos fungos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Em ambientes clínicos, e em pacientes imunossuprimidos, cujas defesas estão baixas, essa capacidade de invasão é ainda mais acentuada. Espécies do gênero *Candida* são frequentemente isoladas em pacientes internados.

5) Micose superficiais, são as micose mais comum, que afeta grande parte da população. Elas são caracterizadas por apresentarem baixa gravidade mas podem causar desconforto e impactar na qualidade de vida. São facilmente transmitidas em ambientes coletivos. Sua estrutura simples permite rápida multiplicação. Em micose superficiais a longo prazo continua ser elevada. Além disso sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes, pois estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene.

6) Micose superficiais, são as infecções mais comuns na prática clínica, apresentam baixa gravidade e são facilmente transmitidas em ambientes coletivos e sua longo prazo continua ser elevada. As micose cutâneas apresentam organização celular mais complexa, essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, podendo ser Patogénica.

Por serem microrganismos oportunistas, a colonização do paciente para causar infecção. Elas também apresentam mecanismos que favorecem sua sobrevivência em ambiente hospitalar.

fungos filamentosos é a de invasão e permitem crescimento em tecidos, favorecendo em disso, essa resistência a condições, essa característica está associada e de difícil controle que a arquitetura a virulência. Assim, as se organizam e o ambiente do fungo no ambiente auxilia no crescimento de diversos tipos de fungos. Espécies de *Candida* são agora consideradas regiões de risco de contaminação. Assim, o crescimento de acordo com a sobrevivência. Estudos mostram que esse fenômeno é diretamente relacionado. Dessa forma, a prevenção é essencial.

medidas de prevenção são de grande importância.

Esses fungos são ainda mais importantes em micologia por sua capacidade de facilitar a infecção. Esse fenômeno é observado em pacientes imunossuprimidos, o que torna o diagnóstico laboratorial mais difícil.

mais facilmente identificáveis.